به ترتیب IEC 60364-6: ابتدا تست‌های بدون برق، سپس تست‌های با برق

چک‌لیست تست و تحویل تاسیسات برقی

ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنعتی فشار ضعیف

صابر خاک‌بیز
تست و تحویل تاسیسات برقی، گیلان

نام پروژه: ..... تاریخ: .....

نشانی: .....

مالک / کارفرما: ..... آزمونگر: ..... ناظر: .....

سیستم زمین (TT / TN-C-S / ...): ..... ولتاژ نامی: ..... تعداد مدارها: .....

دستگاه‌ها، شماره‌ی سریال و تاریخ کالیبراسیون: .....

تست‌های با برق (۶ تا ۹) فقط پس از قبولی همه‌ی تست‌های بدون برق انجام می‌شوند. پیش از هر تست بدون برق: قطع، قفل و برچسب‌گذاری کلید اصلی و تأیید بی‌برقی با ولت‌متر.

۱ بازرسی چشمی (پیش از هر اندازه‌گیری)

مورد	مطابق	نامطابق	توضیح
تطبیق تابلوها و مدارها با نقشه‌ی تک‌خطی تأییدشده و برچسب‌گذاری مدارها	☐	☐	
سطح مقطع، رنگ‌بندی و نحوه‌ی اتصال هادی‌ها (هادی حفاظتی فقط سبز-زرد)	☐	☐	
نوع، جریان نامی و قدرت قطع کلیدها و فیوزها نسبت به کابل‌ها	☐	☐	
وجود و اتصال هادی‌های حفاظتی و همبندی اصلی و فرعی	☐	☐	
جداسازی N و PE پس از نقطه‌ی تفکیک؛ نبود اتصال نول به ارت در تابلوهای فرعی	☐	☐	

۲ تست‌ها و معیار پذیرش

#	تست	دستگاه	معیار پذیرش	قبول	رد
۲	پیوستگی هادی حفاظتی و همبندی (R1+R2) بدون برق	IEC 61557-4، جریان تست حداقل 200 mA	همخوانی با مقدار محاسباتی از جنس، طول و مقطع هادی؛ مقدار برای ارزیابی Zs ثبت شود.	☐	☐
۳	مقاومت عایقی بدون برق	IEC 61557-2	SELV/PELV: ولتاژ تست 250 V، حداقل 0.5 MΩ — تا 500 V؛ ولتاژ تست 500 V، حداقل 1 MΩ — بالای 500 V: 1000 V، حداقل 1 MΩ. پیش از تست، SPD و تجهیزات الکترونیکی جدا شوند.	☐	☐
۴	پلاریته بدون برق	تستر پیوستگی یا مولتی‌متر	کلید تک‌پل و فیوز فقط در مسیر فاز؛ فاز به کنتاکت مرکزی سرپیچ و ترمینال درست پریز.	☐	☐
۵	مقاومت الکترود زمین بدون برق	IEC 61557-5، روش افت پتانسیل (۶۲٪) یا کلمپ	در TT: RA × IΔn ≤ 50 V. حد عددی طبق ضوابط شرکت توزیع یا مشخصات پروژه. با جابه‌جایی میله‌ی P به اندازه‌ی ۱۰٪ تأیید شود.	☐	☐
۶	امپدانس حلقه‌ی خطا و جریان اتصال کوتاه (Zs / PFC) با برق	IEC 61557-3	Zs × Ia ≤ U0 برای قطع در زمان مجاز (مثلاً 0.4 s برای مدار نهایی TN در 230 V)؛ PFC کمتر از قدرت قطع کلید.	☐	☐
۷	کلید جریان باقیمانده (RCD) با برق	IEC 61557-6	در 0.5×IΔn قطع نکند؛ در 1×IΔn حداکثر 300 ms (نوع S: 130–500 ms)؛ در 5×IΔn حداکثر 40 ms. زاویه‌های 0° و 180°.	☐	☐
۸	توالی فاز با برق	فازسنج چرخشی	راست‌گرد L1-L2-L3، مطابق نقشه و یکسان در همه‌ی تابلوها.	☐	☐

#	تست	دستگاه	معیار پذیرش	قبول	رد
۹	افت ولتاژ با برق	ولت‌متر True RMS و بار مقاومتی	تغذیه از شبکه‌ی عمومی فشار ضعیف: روشنایی حداکثر ۳٪ و سایر مصارف حداکثر ۵٪ از مبدأ (IEC 60364-5-52، پیوست G).	☐	☐

۳ نتایج به تفکیک مدار

مدار / تابلو	کلید (نوع، In)	مقطع mm²	R1+R2 Ω	عایقی MΩ	Zs Ω	RCD 1× ms	RCD 5× ms	افت ولتاژ ٪	نتیجه

مقادیر مبدأ تاسیسات: Ze = ... Ω PFC = ... kA مقاومت الکترود زمین: ..... Ω

۴ موارد نیازمند اصلاح

.....

.....

.....

.....

.....

آزمونگر: نام، امضا و تاریخ | ناظر: نام، امضا و تاریخ | مالک / بهره‌بردار